

EEL 879 – Redes II - Lista de Exercícios Nº1

1. Diga a classe de cada um dos endereços IP a seguir.

- a) 128.36.199.3 – Classe B
- b) 21.12.240.17 – Classe A
- c) 183.194.76.253 – Classe B
- d) 192.12.69.248 – Classe C
- e) 89.3.0.1 – Classe A
- f) 200.3.6.2 – Classe C
- g) 229.0.2.45 – Classe D

2. Considere que você recebeu a faixa de endereços de rede 136.27.32.0, máscara 255.255.252.0. Quantos endereços IP você recebeu? Quantos podem ser utilizados para endereçar as máquinas do seu laboratório? Qual o 1º e qual o último endereço IP válido desta faixa?

10 bits variáveis: recebidos 1024 endereços, dos quais o 1º e o último reservados:

136.27.32.0 até 136.27.35.255

Posso utilizar de 136.27.32.1 (1º válido) até 136.27.35.254 (último válido), ou seja, 1.022 endereços.

3. O que há de errado com a faixa de endereços IPv4 136.27.33.0, máscara 255.255.254.0?

De acordo com a máscara, há 23 bits fixos seguidos de 9 bits variáveis. Na faixa de endereços, os bits variáveis aparecem como zeros, o que não é o caso:

136.27.33.0 = 132.27.0b00100001.0b00000000

4. Suponha que você recebeu a seguinte faixa de endereçamento IP: 146.164.80.0/23. Nesta faixa, quantas máquinas pode-se utilizar atribuindo-se um endereço IP válido a cada uma? Quantas sub-redes IP pode-se construir a partir desta faixa, no máximo? Neste caso, quantos endereços estão disponíveis para máquinas?

146.164.80.0/23: endereços vão de 146.164.80.0 até 146.164.81.255 (últimos 9 bits da máscara são variáveis).

Reservados o 1º e último endereços, temos 510 endereços públicos que podem ser alocados para máquinas.

Considerando a menor sub-rede útil possível (/30), podemos dividir a faixa em $2^7 = 128$ sub-redes /30, pois haverá $9 - 2 = 7$ bits variáveis na máscara.

Cada rede /30 comporta duas máquinas. Assim, teríamos $128 \times 2 = 256$ endereços IP disponíveis para máquinas.

5. Compare a utilização das técnicas de encapsulamento IP dentro de IP e roteamento utilizando a opção *loose source routing*. A opção *strict source routing* serviria ao mesmo propósito?

Encapsulamento IP dentro de IP:

- Não usa opções do IP, então pacotes seguem pelo fast path dos roteadores – a menos dos roteadores que são destinos forçados na rota
- Para cada destino forçado na rota, um cabeçalho IP é adicionado. Ou seja, sobrecarga de 20 bytes.
- Não há limite no número de destinos forçados na rota: a única limitação diz respeito ao tamanho do pacote, já que a cada destino 20 bytes são gastos. Se a carga de dados não for reduzida, em algum momento pode ocorrer fragmentação.

Loose source routing:

- Como usa opções do IP, o pacote irá passar pelo slow path ao ser encaminhado em todos os roteadores ao longo da rota entre origem e destino.
- Para cada destino forçado na rota, há um acréscimo de 4 bytes – comprimento de um endereço IPv4
- Como o espaço reservado às opções é de 40 bytes no máximo, e 3 bytes são gastos com a identificação da opção de roteamento pela fonte, no máximo 9 destinos intermediários podem ser forçados na rota

A opção strict source routing não pode ser implementada pelo encapsulamento IP dentro de IP, pois neste caso não há como forçar que os pacotes passem apenas pelos roteadores listados na rota (cada um gera um túnel IP dentro do outro: como é um túnel força-se apenas que o pacote siga do roteador R_x ao R_{x+1} , passando ou não por outros).

6. Dada a saída do programa “ifconfig” abaixo, mostre as sub-redes IP conectadas a este roteador.

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:A8:00:02:3C
          inet addr:146.164.5.210  Bcast:146.164.5.255 Mask:255.255.255.192
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:5 Base address:0x320

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:4B:22:7E:36
          inet addr:146.164.69.253 Bcast:146.164.69.255 Mask:255.255.255.224
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:7 Base address:0xb800

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:4B:21:A4:32
          inet addr:146.164.69.1  Bcast:146.164.69.127 Mask:255.255.255.128
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:10 Base address:0xb400

eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:4B:22:7E:11
          inet addr:146.164.69.129 Bcast:146.164.69.191 Mask:255.255.255.192
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:11 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
```

Sub-rede conectada em eth0:

146.164.5.192/26

Sub-rede conectada em eth1:

146.164.69.224/27

Sub-rede conectada em eth2:

146.164.69.0/25

Sub-rede conectada em eth3:

146.164.69.128/26

7. Explique a utilização das mensagens de redirecionamento ICMP (*redirect*).

As mensagens de redirecionamento ICMP são enviadas por um roteador “A” para informar uma estação, ou outro roteador, de que a rota correta para um destino (estação ou sub-rede IP) não é o roteador “A”, mas outro roteador “B”. Isto normalmente é o caso quando uma máquina aponta por padrão para o roteador “A”, mas este não é o melhor próximo salto para alguns destinos. Para estes destinos, o roteador “A” pode informar qual o melhor próximo salto em vez dele.